Diagnóstico de Memoria RAM en Ubuntu

https://gemini.google.com/app/1f13c60e716df478

User prompt: Cómo checar que la memoria ram está funcionando correctamente en ubuntu

Response: Para comprobar la integridad física de la memoria RAM en Ubuntu, lo ideal es realizar un test de estrés sin el sistema operativo en ejecución, o usar herramientas desde la terminal si buscas una revisión rápida en vivo.

1. **Prueba completa desde el menú GRUB (Recomendado)**

   Es la forma más fiable de detectar sectores dañados, ya que prueba toda la RAM sin que Ubuntu ocupe espacio en ella.

   1. Reinicia el equipo y mantén presionada la tecla `Shift` (Mayús) o `Esc` al encender hasta que aparezca el menú de arranque GRUB.
   2. Selecciona la opción **Memory test (memtest86+)**.
   3. El test comenzará automáticamente y analizará la memoria en varias pasadas. Si aparece cualquier línea o texto de color rojo, indica un fallo en la RAM o en la ranura.

2. **Prueba rápida en el sistema encendido (memtester)**

   Si no puedes reiniciar el equipo, utiliza `memtester` desde la terminal para analizar una cantidad fija de memoria utilizable.

   1. Abre la terminal (`Ctrl + Alt + T`) e instala la herramienta: `sudo apt update && sudo apt install memtester`
   2. Ejecuta el análisis indicando los megabytes a probar y el número de pasadas (ejemplo: 4096 MB en 2 pasadas): `sudo memtester 4096M 2`
   3. Si todos los bloques muestran el resultado **OK**, la memoria asignada no presenta errores.

3. **Diagnóstico de errores mediante registros del kernel**

   Puedes revisar si el sistema ya ha registrado fallos de hardware o correcciones de errores en la RAM ejecutando:

   - Mensajes del kernel filtrados por errores de hardware: `dmesg | grep -iE 'error|edac|mce'`
   - Comprobación del servicio mcelog (si tu equipo admite detección de errores MCE): `sudo mcelog --client`

User prompt: Que comando de ubuntu puedo utilizar para ver los registros del lee el

Response: El comando principal en Ubuntu para ver los registros del kernel (kernel ring buffer) es **`dmesg`**.

Como `dmesg` genera una gran cantidad de texto, se suele combinar con otros parámetros o comandos para filtrar la información:

- **Ver los registros en tiempo real:** `sudo dmesg -w`
- **Mostrar marcas de tiempo legibles (fecha y hora humana):** `sudo dmesg -T`
- **Ver solo advertencias y errores del kernel:** `sudo dmesg -l warn,err`
- **Paginar el resultado para leer con calma:** `sudo dmesg | less`
- **Filtrar por una palabra clave concreta (por ejemplo, memoria o disco):** `sudo dmesg | grep -i "memory"`

Alternativa con `journalctl`

En versiones modernas de Ubuntu, también puedes usar `journalctl` para leer los registros del kernel procesados por el sistema de logs:

- **Registros del kernel del arranque actual:** `sudo journalctl -k`
- **Ver registros del kernel en tiempo real:** `sudo journalctl -kf`
- **Ver registros del kernel de un arranque anterior (ejemplo: arranque previo):** `sudo journalctl -k -b -1`

Sources

1. Cinco formas de obtener la versión del kernel de Linux en Ubuntu

---

User prompt: ¿Cómo puedo usar dmesg y journalctl para filtrar errores de hardware específicos en Ubuntu?

Response: Para aislar errores de hardware específicos (CPU, memoria, discos o GPU) sin revisar miles de líneas irrelevantes, la clave está en combinar los filtros de nivel de severidad con las palabras clave o subsistemas del kernel.

1. Filtrado de errores con `dmesg`

El comando `dmesg` permite filtrar por el nivel de gravedad mediante el parámetro `-l` (levels): `err` (errores), `crit` (críticos), `alert` (alertas) y `emerg` (emergencias).

- **Filtro general de errores de hardware con marcas de tiempo legibles:** `sudo dmesg -T -l err,crit,alert,emerg`
- **Errores de CPU o arquitectura (MCE / EDAC):** Los eventos MCE (*Machine Check Exception*) señalan fallos físicos en el procesador o la placa. `sudo dmesg -T | grep -`

```
iE 'mce|edac|hardware error'
```

- **Errores de disco rígido / SSD (SATA, NVMe, I/O):** `sudo dmesg -T | grep -iE 'ata|nvme|I/O error|sector'`
- **Errores de la memoria RAM:** `sudo dmesg -T | grep -iE 'memory|bad page|out of memory|oom-killer'`

2. Filtrado de errores con `journalctl`

`journalctl` ofrece mayor flexibilidad de consulta porque permite filtrar por prioridad (flag `-p`) y por periodos de tiempo concretos.

Parámetro	Función
`journalctl -k`	Muestra exclusivamente los registros del kernel (*dmesg*).
`-p err..emerg`	Muestra eventos desde nivel error hasta emergencia.
`-b`	Filtra por la sesión de inicio (*boot*) actual. Para la anterior, usa `-b -1`.
`--since` / `--until`	Limita el rango temporal del análisis.

- **Errores graves de kernel en la sesión actual:** `sudo journalctl -k -b -p err..emerg`
- **Buscar fallos de hardware dentro de un rango de tiempo específico:** `sudo journalctl -k --since "2026-08-28 10:00:00" -p err`
- **Filtrado combinado de dispositivos PCIe o GPU:** `sudo journalctl -k -b | grep -iE 'pcie|pci|drm|amd|nvidia|intel'`

Resumen de atajos rápidos

```
# Diagnóstico rápido de fallos en el disco principal
sudo dmesg -T | grep -i "sda" | grep -i "error"

# Revisar si hubo fallos críticos de hardware antes del último reinicio
sudo journalctl -k -b -1 -p err..emerg
```
